

O Angular CLI no Angular 22

A Interface de Linha de Comando (CLI) atua como o principal motor de scaffold e build no ecossistema do framework.¹² No Angular 22, a CLI concluiu a depreciação e a remoção das tecnologias do Webpack para novos projetos, adotando exclusivamente o empacotador de alta performance esbuild por meio do construtor unificado de aplicações

(@angular-devkit/build-angular:application).¹²

Essa infraestrutura de build unifica o processamento de código compilado, estilos CSS por meio do Tailwind CSS nativo, análise analítica de bundles integrada ao utilitário source-map-explorer e o gerenciamento de caches inteligentes entre esteiras de Integração Contínua (CI).¹²

Estrutura de Comandos e Parâmetros Operacionais

Os comandos de orquestração do ciclo de desenvolvimento foram adaptados para refletir a nova realidade focada em componentes standalone e detecção de mudanças OnPush por padrão ¹²:

Comando CLI	Parâmetros de Destaque	Comportamento Padrão no v22	Finalidade Arquitetural do Parâmetro
ng new [nome] ¹²	--standalone ¹²	Ativado (true) ¹²	Constrói a estrutura do projeto sem a utilização de módulos NgModule legados. ¹²
	--ssr ¹²	Opcional ¹²	Instala e configura os pacotes de renderização do lado do servidor e hidratação nativa. ¹²
	--style=scss ¹²	Opcional ¹²	Define o compilador de estilos e pré-processadores visuais de CSS do projeto. ¹²
	--routing ¹²	Ativado (true) ¹²	Cria o arquivo de configuração de

			rotas e navegação da aplicação. ¹²
ng generate component [nome] ¹²	--change-detection=OnPush ¹²	Ativado (OnPush) ¹²	Cria o novo componente associando a estratégia de detecção otimizada OnPush. ¹²
	--standalone ¹²	Ativado (true) ¹²	Define que o componente importa diretamente suas dependências. ¹²
	--inline-style ¹²	Desativado (false) ¹²	Acopla o CSS declarativo diretamente no corpo do decorador TypeScript. ¹²
ng generate service [nome] ¹²	--injectable ¹²	Desativado (false) ¹²	Força o gerador a adotar o decorador legado @Injectable no lugar do novo @Service(). ¹²
ng serve ¹²	--hmr ¹²	Ativado (true) ¹²	Habilita a atualização a quente de CSS e templates sem perda de estado na execução. ¹²
	--ssl ¹²	Desativado (false) ¹²	Força o servidor de testes local a operar sob protocolo seguro criptografado HTTPS. ¹²

	<code>--proxy-config</code> ¹²	Opcional ¹²	Redireciona chamadas locais de rede para evitar problemas de CORS em desenvolvimento. ¹²
<code>ng build</code> ¹²	<code>--configuration=production</code> ¹²	Ativado (true) ¹²	Executa minificação estrita, corte de código inútil e otimização para ambiente real. ¹²
	<code>--stats-json</code> ¹²	Desativado (false) ¹²	Emite o arquivo estatístico estruturado para diagnóstico do peso dos módulos. ¹²

Estrutura e Propriedades de Builders no Arquivo angular.json

O arquivo angular.json centraliza as configurações da esteira de build do projeto, abandonando builders baseados em Webpack em prol da arquitetura unificada de compilação. ¹²

Seção do Caminho no angular.json	Propriedade de Configuração	Configuração Recomendada (v22)	Papel Técnico na Esteira de Compilação
projects.[nome].architecture.build	builder ¹²	@angular-devkit/build-angular:application ¹²	Habilita o pipeline de compilação unificado com esbuild. ¹²
projects.[nome].architecture.build.options	outputPath ¹²	dist/[nome] ¹²	Especifica o diretório de destino da aplicação compilada. ¹²
projects.[nome].architecture.build.options	main ¹²	src/main.ts ¹²	Define o arquivo de ponto de entrada e bootstrap para a

			inicialização do app. ¹²
projects.[nome].architect.build.options	polyfills ¹²	["src/polyfills.ts"] ¹²	Mapeia as dependências e polyfills carregados antes da execução do framework. ¹²

Referências citadas

1. Angular Version History: Evolution of the Framework - SPEC India, acessado em julho 4, 2026, <https://www.spec-india.com/blog/angular-version-history>
2. What is AngularJS? The Complete 2026 Guide to Google's Revolutionary JavaScript Framework - Artsledge, acessado em julho 4, 2026, <https://www.articsledge.com/post/angularjs>
3. Introduction to AngularJS - GeeksforGeeks, acessado em julho 4, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/angular-js/introduction-to-angularjs/>
4. What is AngularJS? An In-Depth Look | by Dávid Lakatos - Medium, acessado em julho 4, 2026, <https://medium.com/@lktstdvd/what-is-angularjs-an-in-depth-look-6e0bdb5ca55a>
5. AngularJS Overview: History, Features, Alternatives, and EOL Support - OpenLogic, acessado em julho 4, 2026, <https://www.openlogic.com/blog/what-is-angularjs>
6. Angular vs AngularJS: What Still Matters in 2026 & What to Migrate First - Arc.dev, acessado em julho 4, 2026, <https://arc.dev/employer-blog/angular-vs-angularjs-what-still-matters-in-2026-what-to-migrate-first/>
7. AngularJS - Wikipedia, acessado em julho 4, 2026, <https://en.wikipedia.org/wiki/AngularJS>
8. Angular Version History: Every Release Date, Support Window, and End-of-Life Date from AngularJS to Angular 22 - HeroDevs, acessado em julho 4, 2026, <https://www.herodevs.com/blog-posts/angular-version-history-every-release-date-support-window-and-end-of-life-date-from-angularjs-to-angular-22>
9. Angular (web framework) - Wikipedia, acessado em julho 4, 2026, [https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_\(web_framework\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_(web_framework))
10. AngularJS Statistics 2026: Usage, Trends, and What They Mean - Ouranos Technologies, acessado em julho 4, 2026, <https://www.ouranostech.com/blogs/angular-js-statistics>
11. AngularJS End of Life: Support Options, LTS, and Migration in 2026 - SCAND, acessado em julho 4, 2026, <https://scand.com/company/blog/angularjs-end-of-life-legacy-apps/>

12. angular-22-signals.pdf
13. Angular 22 Is Here — Everything You Need to Know | by Mr. Aniket Adhav - Medium, acessado em julho 4, 2026,
<https://medium.com/@aniketadhav1997/angular-22-is-here-everything-you-need-to-know-803a4c2e6390>
14. Angular Ivy: a detailed introduction - DEV Community, acessado em julho 4, 2026,
<https://dev.to/eugeniolentini/angular-ivy-a-detailed-introduction-oj1>
15. Angular v22 Explained: New Features, Performance & Upgrade Guide, acessado em julho 4, 2026,
<https://ripenapps.com/blog/whats-new-in-angular-latest-release/>
16. Angular Version History: Latest Angular Version 2026 - GrapesTech Solutions, acessado em julho 4, 2026,
<https://www.grapestechsolutions.com/blog/angular-version-history/>
17. Angular v19 Goes EOL May 19. Angular 22 Is Coming the Same Month. Here Is How to Navigate Both. - HeroDevs, acessado em julho 4, 2026,
<https://www.herodevs.com/blog-posts/angular-v19-goes-eol-may-19-angular-22-is-coming-the-same-month-here-is-how-to-navigate-both>
18. Angular Latest Version: Your Friendly Guide To New Features And Updates In 2026, acessado em julho 4, 2026,
<https://arc.dev/employer-blog/angular-latest-version-your-friendly-guide-to-new-features-and-updates-in-2026/>
19. Angular Version History: Complete Guide from Angular 2 to 20 | by AVHIJIT DUTTA, acessado em julho 4, 2026,
<https://medium.com/@avhijitdutta/angular-version-history-complete-guide-from-angular-2-to-20-a7f37e57a315>
20. Angular Roadmap, acessado em julho 4, 2026, <https://angular.dev/roadmap>
21. Announcing Angular v22, acessado em julho 4, 2026,
<https://blog.angular.dev/announcing-angular-v22-c52bb83a4664>
22. Angular 22 Is Here — Everything You Need to Know - DEV Community, acessado em julho 4, 2026,
<https://dev.to/rigole/angular-22-is-here-everything-you-need-to-know-4g3c>
23. Ivy engine in Angular: first in-depth look at compilation, runtime and change detection, acessado em julho 4, 2026,
<https://medium.com/angular-in-depth/ivy-engine-in-angular-first-in-depth-look-at-compilation-runtime-and-change-detection-876751edd9fd>
24. Overview of Angular's Change Detection operations in Ivy, acessado em julho 4, 2026,
<https://angular.love/overview-of-angulars-change-detection-operations-in-ivy>
25. Angular v22: Introducing ChangeDetectionStrategy.Eager and ..., acessado em julho 4, 2026, <https://blog.lacolaco.net/posts/angular-v22-onpush-by-default.en>
26. Angular change detection and runtime optimization, acessado em julho 4, 2026,
<https://v17.angular.io/guide/change-detection>
27. The OnPush Default Has Arrived: A Practical Guide to Angular 22's ..., acessado em julho 4, 2026,
<https://javascript.plainenglish.io/the-onpush-default-has-arrived-a-practical-guid>

[e-to-angular-22s-biggest-shift-here-s-what-4ae206fa2d82](#)

28. OnPush will become the default CD Strategy - What to expect? - PushBased, acessado em julho 4, 2026, <https://push-based.io/article/onpush-will-become-the-default-cd-strategy-what-to-expect>
29. Angular 22 is officially here, and it feels like a completely different framework. What's your favorite change? - Reddit, acessado em julho 4, 2026, https://www.reddit.com/r/angular/comments/1uaq4ks/angular_22_is_officially_here_and_it_feels_like_a/
30. Angular 22: The Evolution of Modern Angular - Telerik.com, acessado em julho 4, 2026, <https://www.telerik.com/blogs/angular-22-evolution-modern-angular>
31. Angular 22: Key Features and Changes, acessado em julho 4, 2026, <https://angular.love/angular-22-key-features-and-changes>
32. What's New in Angular 22 | MESCIUS, acessado em julho 4, 2026, <https://developer.mescius.com/blogs/whats-new-in-angular-22>
33. Angular 22: The Most Important New Features at a Glance ..., acessado em julho 4, 2026, <https://www.angulararchitects.io/en/blog/angular-22-the-most-important-new-features-at-a-glance/>
34. What's new in Angular 22.0? - Ninja Squad, acessado em julho 4, 2026, <https://blog.ninja-squad.com/2026/06/03/what-is-new-angular-22.0>
35. Angular 22 — @Service and injectAsync: Dependency Injection ..., acessado em julho 4, 2026, <https://medium.com/@giorgio.galassi/angular-22-service-and-injectasync-dependency-injection-finally-grows-up-499e508fa47c>
36. Ng-News 26/15: Angular 22 - DEV Community, acessado em julho 4, 2026, <https://dev.to/playfulprogramming-angular/ng-news-2615-angular-22-23o0>
37. Angular in 2026: Mid-Year Reality Check, Signals, and AI Code ..., acessado em julho 4, 2026, <https://blog.angular.dev/angular-in-2026-mid-year-reality-check-signals-and-ai-code-quality-ff37df480574>
38. Angular 22 Explained: What's New Features, Upgrade Risks & Key Changes, acessado em julho 4, 2026, <https://i-hiddentalent.com/blog/angular-22-whats-new>
39. Angular 22: New Features, Changes & Upgrade Guide - Bacancy Technology, acessado em julho 4, 2026, <https://www.bacancytechnology.com/blog/angular-22>
40. Angular Upgrade Guide: Every Version Migration (v19 → v22) | Antonio Cárdenas GDE, acessado em julho 4, 2026, <https://www.yeou.dev/angular-upgrades>